# Semestrální práce – Vize – Drozd Vojtěch

## Téma práce - Herní Engine – Skákací/Adventure Hra

## Shrnutí projektu

Projekt se zaměřuje na vývoj 2D hry inspirované online hrou *Fireboy and Watergirl*. Hráč bude ovládat postavu, která se musí dostat z bodu A do bodu B překonáním různých překážek. Bude sbírat tokeny, plnit nepovinné úkoly a závodit s časem. Cílem je postupně zvládnout stále náročnější úrovně. Hra nabídne neomezený počet pokusů, což umožní hráčům zdokonalovat své dovednosti a hledat ideální strategii pro dokončení levelu.

Hra bude ovládána pomocí klávesnice – pohyb postavy bude zajištěn klávesami WASD, interakce s předměty a postavami pak klávesou **E**. Hráč nebude mít žádné speciální vybavení, ale sbíráním tokenů a plněním dalších nepovinných úkolů si zvýší bodové skóre. Hra se bude postupně rozšiřovat o nové úrovně a výzvy, čímž se bude dynamicky zvyšovat její obtížnost a herní zážitek.

## Podrobný popis funkcionalit

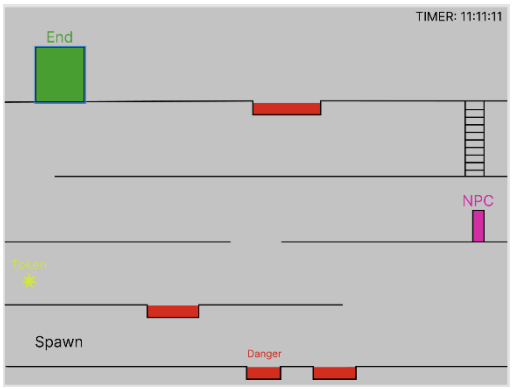
1. **Průběh a cíl hry**
    a. Hráč se v každé úrovni snaží dostat do cíle co nejrychleji a přitom nasbírat co nejvíce bodů. Body získává za:
        i. Rychlé dokončení úrovně – čím kratší čas, tím vyšší skóre
        ii. Sbírání tokenů – každý token má určitou bodovou hodnotu
        iii. Splnění nepovinných úkolů – interakce s postavami
    b. Po celou dobu v levelu hráč uvidí čas, který strávil ve hře
    c. Hra nemá pevný počet pokusů – hráč může úroveň opakovat tolikrát, kolikrát chce, aby dosáhl lepšího výsledku.
2. **Vlastnosti postavy**
    a. Postava se může pohybovat (WASD)
    b. Dokáže interagovat s prostředím (klávesa E)
    c. Nemá žádné zbraně ani speciální vybavení
    d. Reaguje na fyzikální zákony (skoky, gravitace, kolize s překážkami)
3. **Předměty ve hře a interakce s nimi**
    a. Tokeny – sbíratelné předměty, které zvyšují bodové skóre
    b. Přepínače/tlačítka – aktivují různé mechanismy (např. otevírání dveří). Hráč s nimi bude interagovat tak, že přijde blízko a zmáčkne klávesu E nebo stoupnutím na ně.
    c. Pohyblivé plošiny – umožňují přístup do jinak nedostupných míst. Budou se hýbat automaticky, nebo budou spuštěny tlačítkem nebo switchem
    d. Nebezpečné zóny – překážky, které hráče zpomalí nebo usmrtí
    e. NPC (nehratelné postavy) – mohou poskytovat úkoly nebo nápovědu
4. **Ovládání**
    a. W – skok
    b. A/D – pohyb doleva/doprava
    c. S –sestup dolů po žebříku
    d. E – interakce s NPC a tlačítky a switchi

5. **Ukládání a načítání hry**
    a. Hra bude ukládat - nejlepší dosažené skóre pro každou úroveň do textového souboru.
    b. Při načtení hry se přečtou data ze souboru a při zmáčknutí tlačítka SAVE se data uloží.
    c. Budou se ukládat pouze dohrané levely.
6. **Levely**
    a. Budou pevně nastavené, nebudou uměle generované.
    b. Postupně se bude zvětšovat obtížnost i pomocí přidávání nových prvků
7. **Další možné rozšíření**
    a. Časové výzvy – speciální levely, kde je cílem dokončit hru v omezeném čase
    b. Různé typy prostředí a překážek – například ledové plochy, trampolíny nebo neviditelné platformy
    c. Možnost přizpůsobení postavy (barevné varianty, skiny)

## Vzhled




- **Menu**, které se objeví při spuštění hry. Bude se moct vybrat level, který chce hráč hrát, Tlačítko startu hry a tlačítko pro uložení progresu ve hře. Text ubude ukazovat jméno hry, název levelu a motivační větu.




- **Level** (Levely se budou vzhledově lišit toto je pouze obecný návrh). Vždy bude určená poloha kde se hráč objeví. Hned uvidí kam se má dostat, kde jsou tokeny, NPC a cesta bude celkem jasná na první pohled.




- **Level dokončen/smrt.** Po dokončení levelu se vypíše čas za jak dlouho hráč stihnul udělat level, kolik úkolů splnil a možnost hned jít na nový level, zkusit znovu a vrátit se do menu. Pokud hráč zemře napíše se „GAME OVER“, hra si neuloží, že zvládl level a nebude mít možnost „Next level“.